ВВЕДЕНИЕ

Сетевое планирование и управление (СПУ) представляет собой систему методов, с помощью которых осуществляется планирование и управление разработкой и осуществлением крупных хозяйственных комплексов, научной и технологической подготовкой производства, строительством новых объектов и реконструкцией старых, научными и конструкторскими исследованиями и проектами, организацией и проведением крупных общественных мероприятий и т. п. Диапазон применения СПУ весьма широк: от задач, касающихся деятельности отдельных лиц, до проектов, включающих сотни организаций и десятки тысяч людей, таких как, например, создание крупного территориально-промышленного комплекса.

Впервые методы сетевого планирования были разработаны и применены в США в конце 50-х годов XX века в строительстве: метод *CPM* (метод критического пути) и при разработке ракетной системы «Поларис»: метод *PERT* (метод оценки и обзора программ).

В настоящее время методы сетевого планирования и управления успешно используются:

- для создания календарных планов реализации комплекса работ;
- для управления комплексом работ по принципу «ведущего звена» с прогнозированием и предупреждением возможных срывов в ходе работ;
- для распределения ответственности между руководителями разных уровней и исполнителями работ и повышения эффективности управления в целом;
- для выявления и мобилизации резервов времени, а также трудовых, материальных и денежных ресурсов, и оптимизации сроков исполнения и затрат.

Математической основой методов сетевого планирования и управления является отражение производственного процесса (т. е. последовательности выполняемых работ) в виде так называемого сетевого графика, который представляет собой специфический частный вид взвешенного графа, а также определенная совокупность расчетных

методов. В систему СПУ включаются также организационные и контрольные мероприятия по планированию и управлению комплексом работ.

Основными элементами сетевой модели являются *работы* и *события*. Под работой понимается процесс, требующий для своего осуществления затрат определенного времени и ресурсов (материалов, оборудования, исполнителей, финансов, энергии и т. п.). Частным видом работы является *ожидание* – процесс, входящий необходимым элементом в технологию производства, длящийся определенное время и не требующий иных затрат в виде труда или каких-либо ресурсов (например, остывание металла после плавки, просушка после покраски, старение металла, твердение бетона и т. п.).

Особым видом работ являются *фиктивные работы*. Они обозначают логическую связь между работами или группами работ и не требуют затрат ни времени, ни труда, ни материальных ресурсов, продолжительность фиктивной работы считается равной нулю. Фиктивная работа указывает на то, что какая-то работа или группа работ может начаться лишь после того, как завершится какая-то другая (предшествующая) работа или группа работ. Фиктивная работа используется тогда, когда надо отделить друг от друга разные по смысловому содержанию события (окончание и начало работ), которые могут произойти одновременно.

Под событием понимается момент, отражающий определенный этап выполнения проекта, это момент завершения отдельной работы или группы работ и возможность начать новую работу или группу работ. Событие не имеет продолжительности во времени, считается, что событие свершается мгновенно. Среди событий сетевого графика выделяют *исходное* (*начальное*) событие, обозначающее начало работ (начало осуществления проекта) и *завершающее* (*конечное*) событие, которое означает окончание всех работ рассматриваемого комплекса (завершение проекта).

События на сетевом графике изображаются кружочками (вершинами графа), а работы – стрелками (дугами ориентированного графа),

при этом фиктивные работы принято изображать пунктирными стрелками.

При построении сетевого графика необходимо соблюдать следующие правила:

1) в сетевом графике должно быть одно исходное (начальное) событие и одно завершающее (конечное) событие. В нем не должно быть других событий (кроме исходного), которым не предшествует хотя бы одна работа; в нем не должно быть также других событий (кроме завершающего), за которыми не следует непосредственно хотя бы одна работа, т. е. не должно быть так называемых «хвостов» и «тупиков»;

2) любые два события сетевого графика должны быть соединены не более чем одной работой (стрелкой); в случае необходимости вводятся фиктивные работы;

3) в сетевом графике не должно быть циклов и петель.

Исходным материалом для сетевого планирования служит список работ с указанием их взаимной последовательности, обусловленности возможного начала одних работ завершением других (опорой одних работ на другие) и продолжительностью выполнения каждой работы. В случае трехпараметрической модели приводится предположительная продолжительность работы в наиболее благоприятных условиях (оптимистический вариант), в наименее благоприятных условиях (пессимистический вариант) и наиболее вероятная продолжительность работы (среднестатистический, нормальный вариант).

Основными задачами сетевого планирования являются:

1) построение сетевого графика и расчет его временных характеристик (метод критического пути);

2) расчет вероятностных показателей для трехпараметрической или двухпараметрической сетевой модели;

3) оптимизация стоимости выполнения проекта.

Рассмотрим подробно методы решения этих задач на модельных примерах.

ЗАДАЧИ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Задача 1
Метод критического пути

Построить сетевой график, рассчитать наиболее ранние и наиболее поздние сроки наступления событий, найти критический путь, определить полные и независимые резервы времени всех работ и коэффициенты напряженности некритических дуг с помощью данных, представленных в таблице.

Работа	Продолжительность работы	Опирается на работы
b_1	5	–
b_2	8	–
b_3	3	–
b_4	6	b_1
b_5	4	b_1
b_6	1	b_3
b_7	2	b_2, b_5, b_6
b_8	6	b_2, b_5, b_6
b_9	3	b_4, b_7
b_{10}	9	b_3
b_{11}	7	b_2, b_5, b_6, b_{10}

Или в компактной записи:
$b_1(5)\rightarrow b_4(6),b_5(4)$; $b_3(3)\rightarrow b_6(1),b_{10}(9)$; $b_2(8),b_5(4),b_6(1)\rightarrow b_7(2),b_8(6)$;
$b_4(6),b_7(2)\rightarrow b_9(3)$; $b_2(8),b_5(4),b_6(1),b_{10}(9)\rightarrow b_{11}(7)$.

Решение

Сначала строим структурный сетевой график и вводим правильную нумерацию событий (рис. 1):

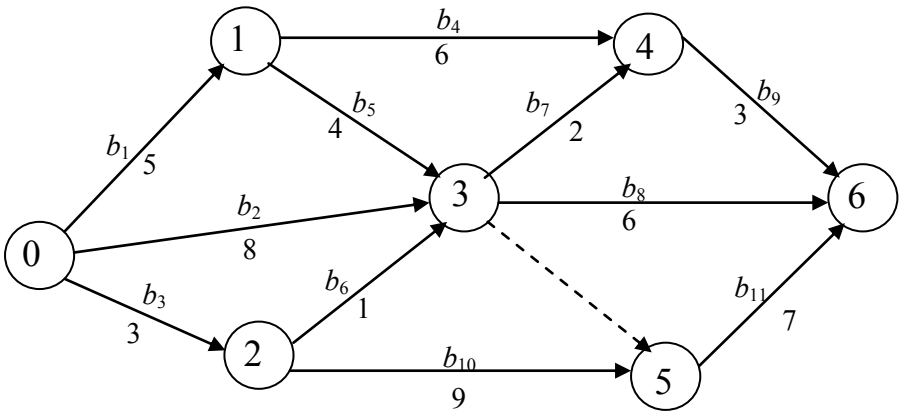


Рис. 1

Наиболее ранние сроки наступления событий находим по формуле

$$T_{\text{р}}(i) = \max_{j \subset i} \{T_{\text{р}}(j) + t_{ji}\},$$

где максимум берется по всем событиям j, непосредственно предшествующим событию i. Начальному событию присваиваем $T_{\text{р}}(0) = 0.$

Тогда:

$T_{\text{р}}(1) = T_{\text{р}}(0) + t_{01} = 0 + 5 = 5;$

$T_{\text{р}}(2) = T_{\text{р}}(0) + t_{02} = 0 + 3 = 3;$

$T_{\text{р}}(3) = \max\{T_{\text{р}}(0) + t_{03}, T_{\text{р}}(1) + t_{13}, T_{\text{р}}(2) + t_{23}\} = \max\{5+4, 0+8, 3+1\} = 9;$

$T_{\text{р}}(4) = \max\{T_{\text{р}}(1) + t_{14}, T_{\text{р}}(3) + t_{34}\} = \max\{5+6, 9+2\} = 11;$

$T_{\text{р}}(5) = \max\{T_{\text{р}}(2) + t_{25}, T_{\text{р}}(3) + t_{35}\} = \max\{3+9, 9+0\} = 12;$

$T_{\text{р}}(6) = \max\{T_{\text{р}}(3) + t_{36}, T_{\text{р}}(4) + t_{46}, T_{\text{р}}(5) + t_{56}\} = \max\{9+6, 11+3, 12+7\} = 19.$

Итак, критическое время $T_{\text{кр}} = 19$. Минимальный срок выполнения проекта – 19 дней.

Наиболее поздние сроки наступления событий находим по формуле

$$T_{\text{п}}(i) = \min_{j \supset i} \{T_{\text{п}}(j) - t_{ij}\},$$

где минимум берется по всем событиям j, непосредственно следующим за событием i. Конечному событию присваиваем наиболее поздний срок наступления, равный критическому времени: $T_{\text{п}}(6) = T_{\text{кр}} = 19.$

Тогда:

$T_{\text{п}}(5) = T_{\text{п}}(6) - t_{56} = 19 - 7 = 12;$

$T_{\text{п}}(4) = T_{\text{п}}(6) - t_{46} = 19 - 3 = 16;$

$T_{\text{п}}(3) = \min\{T_{\text{п}}(6) - t_{36}, T_{\text{п}}(5) - t_{35}, T_{\text{п}}(4) - t_{34}\} = \min\{19-6, 12-0, 16-2\} = 12;$

$T_{\text{п}}(2) = \min\{T_{\text{п}}(5) - t_{25}, T_{\text{п}}(3) - t_{23}\} = \min\{12-9, 12-1\} = 3;$

$T_{\text{п}}(1) = \min\{T_{\text{п}}(4) - t_{14}, T_{\text{п}}(3) - t_{13}\} = \min\{16-6, 12-4\} = 8;$

$T_{\text{п}}(0) = \min\{T_{\text{п}}(3) - t_{03}, T_{\text{п}}(2) - t_{02}, T_{\text{п}}(1) - t_{01}\} = \min\{12-8, 3-3, 8-5\} = 0.$

Результаты расчетов отразим на сетевом графике. Ранние сроки наступления событий запишем над кружками, изображающими эти события, поздние сроки наступления событий – под кружками (рис. 2).

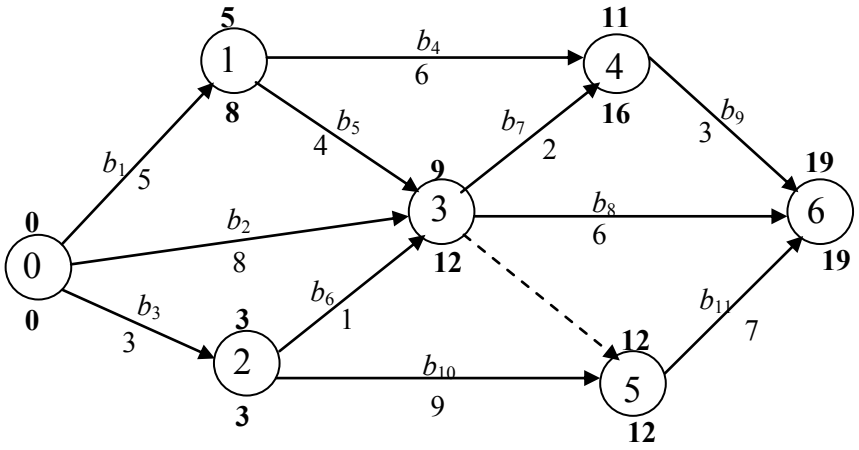


Рис. 2

Критическое время $T_{кр} = 19$.

Временные характеристики событий представлены в таблице:

Событие	Ранний срок $T_р(i)$	Поздний срок $T_п(i)$	Резерв времени $R(i)$
* 0	0	0	0
1	5	8	3
* 2	3	3	0
3	9	12	3
4	11	16	5
* 5	12	12	0
* 6	19	19	0

Резервы времени событий найдены по формуле $R(i) = T_п(i) - T_р(i)$.

Критический путь проходит через события с нулевым резервом времени, т. е. через события 0, 2, 5, 6.

Найдем резервы времени работ.

Наиболее ранний возможный срок начала работы $b_k = (i, j)$ равен наиболее раннему сроку наступления события i: $S_р(b_k) = T_р(i)$, а наиболее поздний допустимый срок окончания работы $b_k = (i, j)$ равен наиболее позднему сроку наступления события j: $E_п(b_k) = T_п(j)$.

Полный резерв времени работ найдем по формуле

$$r_п(b_k) = r_п(i, j) = T_п(j) - T_р(i) - t_{ij} = E_п(b_k) - S_р(b_k) - t_{ij}.$$

Независимый резерв времени работ найдем по формуле

$$r_н(b_k) = r_н(i, j) = T_р(j) - T_п(i) - t_{ij}.$$

Сведем полученные данные в таблицу:

Работа $b_k = (i, j)$	Продолжительность работы, $t(b_k) = t_{ij}$	$S_{\text{р}}(b_k)$	$E_{\text{п}}(b_k)$	$r_{\text{п}}(b_k)$	$r_{\text{н}}(b_k)$
$b_1 = (0, 1)$	5	0	8	3	0
$b_2 = (0, 3)$	8	0	12	4	1
* $b_3 = (0, 2)$	3	0	3	0	0
$b_4 = (1, 4)$	6	5	16	5	–3
$b_5 = (1, 3)$	4	5	12	3	–3
$b_6 = (2, 3)$	1	3	12	8	5
$b_7 = (3, 4)$	2	9	16	5	–3
$b_8 = (3, 6)$	6	9	19	4	1
$b_9 = (4, 6)$	3	11	19	5	0
* $b_{10} = (2, 5)$	9	3	12	0	0
* $b_{11} = (5, 6)$	7	12	19	0	0
$\varphi = (3, 5)$	0	9	12	3	0

Работа $\varphi = (3, 5)$ – фиктивная работа.

Критические работы – b_3, b_{10}, b_{11}. Резервы времени этих работ равны нулю. Выделим критический путь двойными стрелками (рис. 3).

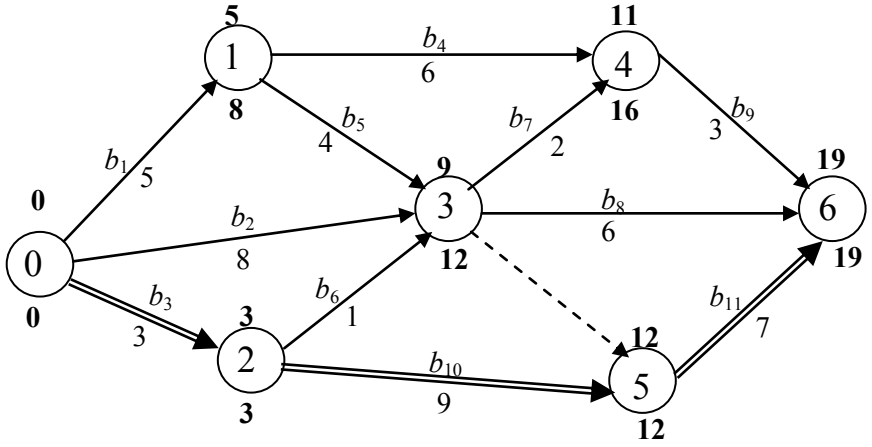


Рис. 3

Резерв времени некритической дуги b находим как разность между длиной замыкающего критического участка и длиной самой некритической дуги:

$$R(b) = a - b.$$

Коэффициент напряженности некритической дуги определим по формуле

$$N(b) = \frac{b}{a} = 1 - \frac{R(b)}{a}.$$

Резервы времени и коэффициенты напряженности некритических дуг:

Некритические дуги	a	b	Резерв времени дуги, $R(b)$	Коэффициент напряженности дуги, $N(b)$
(2, 3, 5)	9	1	8	1/9 ≈ 0,11
(0, 3, 5)	12	8	4	2/3 ≈ 0,67
(0, 1, 3, 5)	12	9	3	3/4 = 0,75
(0, 3, 6)	19	14	5	14/19 ≈ 0,74
(0, 1, 3, 6)	19	15	4	15/19 ≈ 0,79
(0, 1, 4, 6)	19	14	5	14/19 ≈ 0,74
(0, 1, 3, 4, 6)	19	14	5	14/19 ≈ 0,74
(2, 3, 6)	16	7	9	7/16 ≈ 0,44
(2, 3, 4, 6)	16	6	10	6/16 = 0,375

Дуги, коэффициент напряженности которых $N(b) > 0{,}8$, составляют критическую зону, дуги с коэффициентом напряженности $0{,}6 \le N(b) \le 0{,}8$ образуют подкритическую зону, а дуги с коэффициентом $N(b) < 0{,}6$ дают резервную зону. В нашем случае в критическую зону попадает только критический путь, в подкритической зоне находятся дуги (0, 1, 3, 6), (0, 1, 3, 5), (0, 3, 6), (0, 1, 4, 6), (0, 1, 3, 4, 6) и (0, 3, 5). Из них самая напряженная дуга (0, 1, 3, 6). Она быстрее других может перейти на критический путь. Дуги (2, 3, 5), (2, 3, 6) и (2, 3, 4, 6) образуют резервную зону.